

人大附中深圳学校自主招生考试物理试题

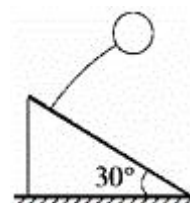
5. 如图所示，被吊着的空心的均匀球壳内装满了细沙，底部有一阀门，打开阀门让细沙慢慢流出的过程中，球壳与球壳内剩余细沙组成的系统的重心将会（ ）

A. 一直下降 B. 一直不变 C. 先下降后上升 D. 先上升后下降



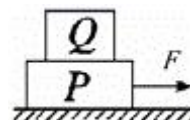
6. 如图所示，一根弹性杆的一端固定在倾角为 30° 的斜面上，杆的另一端固定一个重量是 2N 的小球，小球处于静止状态时，弹性杆对小球的弹力（ ）

A. 大小为 2N ，方向平行于斜面向上
B. 大小为 1N ，方向平行于斜面向上
C. 大小为 2N ，方向垂直于斜面向上
D. 大小为 2N ，方向竖直向上



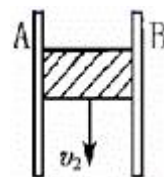
7. 如图所示，位于水平桌面上的物块 P ，若用一水平向右的力 F 拉 P 使它做匀速运动，则 P 、 Q 所受力的个数分别为（ ）

A. 4、2 B. 4、3 C. 5、2 D. 5、3



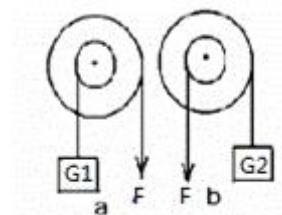
8. 如图所示，质量为 m 的物体放在竖直放置的钢板 AB 之间，钢板固定不动，物体刚好以速度 v_2 向下匀速运动，现用力 F 沿向上方向拉动物体，使物体以速度 v_1 沿钢板运动，则 F 的大小为（ ）

A. 等于 mg B. 等于 $2mg$
C. 大于 mg D. 小于 mg



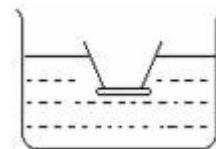
9. 如图所示两个轮轴使用时，两图中拉力 F 大小相等，轮轴的轮半径是轴半径的二倍，则所挂重物 G_1 、 G_2 的重力比是（ ）

A. 1: 1 B. 2: 1 C. 4: 1 D. 1: 4



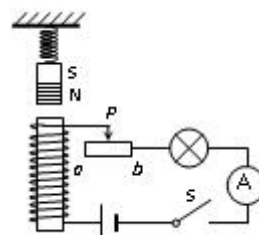
10. 漏斗状圆台形容器下端挡上一块薄塑料片，将它插入水中，如图。若在圆台内塑料片上放一个 1 千克的砝码，塑料片恰好下落。现缓慢地往圆台内注入水，当塑料片恰好下落时，注入水的质量将（ ）

- A. 大于 1 千克 B. 等于 1 千克 C. 小于 1 千克 D. 无法判断



11. 如图所示，在电磁铁正上方用弹簧挂着一条形磁铁，开关闭合后，当滑片 P 从 a 端向 b 端滑动过程中，会出现的现象是（ ）

- A. 电流表示数变小，弹簧长度变短
B. 电流表示数变小，弹簧长度变长
C. 电流表示数变大，弹簧长度变长
D. 电流表示数变大，弹簧长度变短



12. 图是海边使用的“风光互补”景观照明灯．它“头顶”小风扇，“肩扛”光电池板，“腰挎”照明灯，“脚踩”蓄电池．下列解释合理的是（ ）

- A. 光电池板是将电能转化为光能
B. 照明灯是将内能转化为电能
C. 小风扇利用风力发电，将机械能转化为电能
D. 蓄电池夜晚放电，将电能转化为化学能

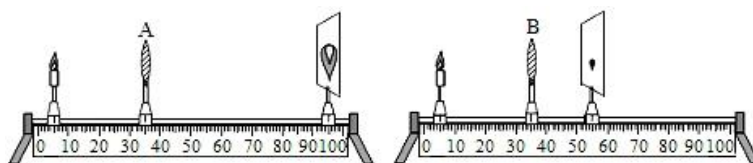


13. 假如光速变成 340m/s ，下列现象不可能发生的是（ ）

- A. 百米赛跑裁判可以听声计时
B. 太阳光照射到地球上要比以前慢许多
C. 我们还能用电灯照明
D. 不能再发生光的反射和折射

14. 小磊在“探究凸透镜成像规律”的实验中，将凸透镜 A 固定在光具座上 35cm 处，移动光屏使烛焰在光屏上成清晰的像，如图甲所示，接着，他将凸透镜 A 换成凸透镜 B 并保持烛焰和透镜位置不变，移动光屏再次得到清晰的像如图乙所示，则下列说法中正确的是（ ）

- A. A 的焦距小于 B 的焦距，显微镜的物镜成像原理与图甲相同
B. A 的焦距小于 B 的焦距，显微镜的物镜成像原理与图乙相同
C. A 的焦距大于 B 的焦距，显微镜的物镜成像原理与图甲相同
D. A 的焦距大于 B 的焦距，显微镜的物镜成像原理与图乙相同



甲

乙

15. 第 24 届冬奥会将于 2022 年在北京—张家口举办。如图所示，当运动员穿着滑雪板在水平雪地上进行滑行训练时，下列说法中正确的是（ ）

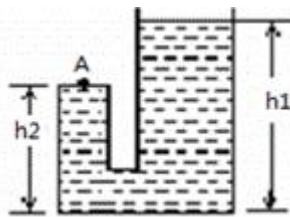
- A. 以滑雪板为参照物，运动员是运动的 B. 穿滑雪板是为了减小对雪地的压力
C. 雪地对滑雪板的支持力和滑雪板对雪地的压力是相互作用力
D. 滑雪板受到的重力和雪地对滑雪板的支持力是一对平衡力



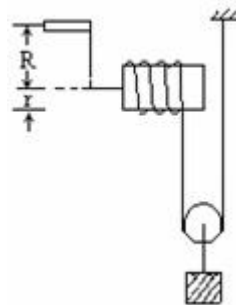
16. 如图所示，置于桌面上甲、乙两容器重力相等，底面积相等，注入等质量同种液体，则液体对容器底部的压强 $p_{\text{甲}}$ _____ $p_{\text{乙}}$ ，液体对容器底的压力 $F_{\text{甲}}$ _____ $F_{\text{乙}}$ ；容器对桌面的压强 $p'_{\text{甲}}$ _____ $p'_{\text{乙}}$ ，容器对桌面的压力 $F'_{\text{甲}}$ _____ $F'_{\text{乙}}$ 。
(填大于、等于、小于)



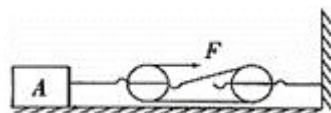
17. 如图所示，容器中装有水银， $h_1=6$ 厘米， $h_2=4$ 厘米，求 A 点所受的压强是_____帕。（ $g=10\text{N/Kg}$ ，水银密度为 13.6g/cm^3 ）



18. 图中所示为辘轳和滑轮组合的机械装置。辘轳的轴半径 r 为 15 厘米，摇把到轴心线的距离 R 为 40 厘米。利用该装置将重 800 牛顿的物体匀速提起。若滑轮及绳重均不计，机件间摩擦也不计，则摇把上至少应加的力_____。



19. 小强利用如图所示的滑轮组去拉物体，使重为 2000N 的物体 A 在沿水平方向匀速移动了 6m ，若 A 所受地面的摩擦力 $f=600\text{N}$ ，则作用在绳子末端的拉力是_____N，绳子末端移动的距离是_____m。



20. “理想实验”是研究物理规律的一种重要的思想方法，它以大量可靠的事实为基础，以真实的实验为原形，通过合理的推理得出物理规律。“理想实验”能深刻地揭示出物理规律的本色。如图是伽利略著名的“斜面理想实验”，实验设想的步骤有：

- ①减小右边第二个斜面的倾角，小球在该斜面上仍然要达到原来的高度
- ②两个对接的斜面，让静止的小球沿一个斜面滚下，小球将滚上另一个斜面
- ③继续减小右边第二个斜面的倾角，最后使它成水平面，小球将沿水平面做持续的匀速直线运动
- ④如果没有摩擦，小球将上升到原来释放的高度

(1) 请将上述步骤按照正确的顺序排列_____（只要填写序号）。

(2) 在上述设想步骤中，有的属于可靠事实，有的则是理想化的推论。下面关于这些事实和推论的分类，正确的是_____

- A. ①是事实，②③④是推论 B. ②是事实，①③④是推论
C. ③是事实，①②④是推论 D. ④是事实，①②③是推论

